

ENTREGA 4

Instalación y Configuración

Sistema de Registro y Gestión del Mundial de Fútbol

Grupo N° 4

Integrantes:

- Ávila, Agustín - @AvilaAlexAgustin
- Blanco, Pablo - @bnpablo
- Leopaldi, Agustín - @agustinleopaldi
- Sosa, Jesús - @periodistaunlam2023-cpu

Comisión: 02-5600

Fecha de Entrega: 02/10/2026

Índice

1. Declaraciones	3
2. Motor de base de datos elegido	3
Edición de SQL Server	3
Recursos de la máquina de instalación	4
3. Proceso de instalación	4
Modos de acceso	4
Protocolo y puerto de atención	4
4. Ubicación de archivos	5
5. Tamaño de la base de datos	5
6. Configuración de memoria	6
7. Configuración de seguridad	6
8. Configuración inicial de eventos	6
9. Verificación de la instalación	7
10. Consideraciones adicionales	7
11. Referencias	7

1. Declaraciones

Se deja constancia de los siguientes puntos, válidos para la totalidad del presente documento:

- El presente documento está dirigido al administrador de bases de datos (DBA) responsable de instalar y configurar el motor en el entorno de red local (LAN) del torneo.
- La instalación descrita corresponde a una instancia stand-alone. La configuración de alta disponibilidad (segunda instancia y réplica) queda fuera del alcance de este documento y requiere la edición Standard, según se indica en la sección 2.
- Las decisiones de configuración se basan en un volumen estimado de 4 GB para la base de datos, cuyo desglose se detalla en la sección 5, y en los recursos de hardware recomendados en la sección 2.
- Los pasos se describen como procedimiento y parámetros, sin capturas de pantalla, de modo que puedan reproducirse sin material gráfico.
- Las rutas de archivos y los nombres de login mencionados son ilustrativos y deben adaptarse al entorno de instalación; no se documentan contraseñas.
- Los aspectos de seguridad avanzada (roles granulares y cifrado de datos sensibles) y la política de respaldo (RPO) se definen en la etapa de seguridad y respaldo del proyecto; en este documento solo se fija la configuración base del motor y del servicio.

2. Motor de base de datos elegido

Edición de SQL Server

- **Edición:** Express.
- **Justificación:** el volumen estimado de 4 GB queda holgadamente por debajo del límite de 10 GB por base de datos que impone la edición, que contabiliza únicamente los archivos de datos. Express no tiene costo de licenciamiento e incluye las funcionalidades que el sistema requiere: cifrado mediante claves simétricas y Always Encrypted, seguridad basada en roles, procedimientos almacenados y Extended Events.
- **Limitaciones asumidas:** el buffer pool está limitado a 1.410 MB, el motor utiliza como máximo 1 socket o 4 núcleos, y la edición no incluye SQL Server Agent ni Database Mail. Su tratamiento se detalla en las secciones 5, 6 y 8. Las tareas programadas se resuelven con el Programador de tareas de Windows y la herramienta sqlcmd.
- **Alta disponibilidad:** Express no admite Always On Availability Groups. Si el comité organizador exige conmutación automática ante fallos, corresponde la edición Standard con Availability Groups básicos (dos réplicas), que requieren Windows Server Failover Clustering. La migración se realiza como se indica en la sección 10.
- **Alternativas descartadas:** SQL Server Developer, que no tiene costo y ofrece la funcionalidad completa de la edición Enterprise, pero su licencia la restringe a desarrollo y pruebas, por lo que no es apta para el entorno del torneo. SQL Server Standard, que es la edición recomendada para un entorno productivo con alta disponibilidad: no tiene un límite práctico de tamaño, incluye SQL Server Agent y admite alta disponibilidad básica. Se descarta como configuración base porque requiere licenciamiento y sus ventajas no son necesarias para el volumen previsto.
- **Sistema operativo:** Windows 11 Pro de 64 bits. En un entorno productivo se recomienda Windows Server, que además es requisito para configurar Availability Groups.

Recursos de la máquina de instalación

- **Requisitos mínimos:** según la documentación de Microsoft para SQL Server 2022, se requiere un procesador x64 de 1,4 GHz (se recomienda 2,0 GHz o superior), 512 MB de RAM para la edición Express, 6 GB de espacio libre en disco y .NET Framework 4.7.2.
- **Configuración recomendada:** procesador x64 de 4 núcleos, que es el máximo que aprovecha la edición Express; 8 GB de RAM, considerando que el motor convive con el sistema operativo y las herramientas de administración; y un disco SSD con al menos 20 GB libres para el motor, la base de datos, tempdb y los respaldos.

3. Proceso de instalación

- **Modalidad de instalación:** instalador gráfico de SQL Server 2022 (Setup Wizard) sobre el sistema operativo base, modalidad indicada para una instalación única, sin necesidad de automatización ni reproducibilidad vía scripts de aprovisionamiento.
- **Componentes instalados:** Database Engine Services. SQL Server Management Studio (SSMS) se instala por separado. Se excluyen Replication, Full-Text Search y los demás servicios opcionales por no ser requeridos.
- **Tipo de instancia:** instancia por defecto (MSSQLSERVER). El asistente de Express propone una instancia nombrada (SQLEXPRESS); se reemplaza por la instancia por defecto dado que el servidor aloja una única instancia, lo que permite conectarse utilizando solo el nombre del equipo.
- **Modo de autenticación:** se configura en Modo mixto (Windows + SQL Server Authentication) desde el propio instalador; el detalle y la justificación se desarrollan en el apartado "Modos de acceso".
- **Collation:** Modern_Spanish_CI_AS. Se elige sensibilidad a acentos y case-insensitive para reflejar correctamente el ordenamiento y las búsquedas sobre nombres de jugadores, selecciones y sedes en español, sin exigir coincidencia exacta de mayúsculas/minúsculas en las búsquedas de la aplicación.

Modos de acceso

- **Modo de autenticación:** mixto (Windows Authentication y SQL Server Authentication). Se requieren ambos porque la autenticación de Windows entre equipos distintos depende de un dominio de Active Directory, del que se asume que la red local no dispone; las conexiones remotas se resuelven, por lo tanto, con logins de SQL Server.
- **Administración local:** desde el propio equipo, mediante SSMS y el protocolo Shared Memory, con autenticación de Windows. La cuenta del administrador se agrega al rol sysadmin durante la instalación.
- **Acceso remoto:** desde otros equipos de la misma red local, mediante TCP/IP sobre el puerto 1433, con autenticación de SQL Server a través de un login dedicado sujeto a la política de contraseñas de Windows.
- **Aplicación y procesos de importación:** de forma local o desde la red, con logins de SQL Server cuyos permisos se definen en el plan de seguridad.
- **Cuenta sa (System Administrator):** se deshabilita una vez configurado el acceso de administración, por tratarse del login de mayor privilegio y de nombre conocido, y por lo tanto el primer objetivo de un ataque por fuerza bruta.

Protocolo y puerto de atención

- **Protocolo de red habilitado:** TCP/IP, que en la edición Express viene deshabilitado por defecto y se habilita manualmente en SQL Server Configuration Manager. Es el único protocolo activo para conexiones de red.

- **Named Pipes:** deshabilitado, al no requerirse conectividad sobre recursos compartidos de red ni compatibilidad con clientes legados.
- **Shared Memory:** se mantiene habilitado únicamente para las conexiones locales (SSMS y procesos ejecutados en la propia máquina del servidor), por ser el protocolo de menor latencia para ese escenario.
- **Puerto de atención:** se fija de forma estática el puerto TCP 1433 para la instancia default, en lugar de dejarlo en asignación dinámica. Dado que el puerto queda fijo y la instancia es única (sin instancias nombradas), se deshabilita el servicio SQL Server Browser, reduciendo la superficie de exposición del servidor.

4. Ubicación de archivos

- **Sistema operativo y binarios del motor:** C:\ (volumen del sistema).
- **Archivos de datos (.mdf/.ndf):** D:\SQLData\MundialFutbol\
- **Archivo de log (.ldf):** E:\SQLLogs\MundialFutbol\, en un volumen distinto al de los datos para aislar la carga de escritura secuencial del log de la carga aleatoria de los datos.
- **tempdb:** F:\SQLTempDB\, en un volumen y una carpeta propios para poder monitorear su crecimiento de forma independiente del resto de las bases.
- **Carpeta de backups:** G:\SQLBackups\MundialFutbol\, en un volumen distinto al de los datos, para que una falla del disco de datos no comprometa los respaldos.
- **Equipos con un único volumen:** se mantiene la misma estructura de carpetas sobre ese volumen (por ejemplo D:\SQLData, D:\SQLLogs, D:\SQLTempDB y D:\SQLBackups). En ese caso se pierde el aislamiento de E/S y los respaldos deben copiarse además a un medio externo.

5. Tamaño de la base de datos

- **Estimación:** se estima un tamaño total de 4 GB, compuesto aproximadamente por 1 GB de datos operativos del torneo (partidos, goles, tarjetas, sustituciones, designaciones y publicidad), 1 GB de datos históricos importados, 0,5 GB de índices, 1 GB de log de transacciones dimensionado para cargas masivas y 0,5 GB de margen de crecimiento.
- **Archivo de datos primario (.mdf):** tamaño inicial de 3 GB, con autotrecimiento en incrementos fijos de 256 MB y un tamaño máximo de 9 GB. El máximo se fija por debajo del límite de 10 GB de la edición para que el error se produzca con margen para reaccionar.
- **Archivo de log (.ldf):** tamaño inicial de 1 GB, con autotrecimiento en incrementos fijos de 256 MB y un tamaño máximo de 4 GB, para evitar que un crecimiento anómalo agote el espacio en disco.
- **Criterio de dimensionamiento:** los archivos se crean con el tamaño estimado para evitar crecimientos durante las cargas masivas, que interrumpen momentáneamente las transacciones. El autotrecimiento se define en valores fijos y no en porcentaje, para evitar incrementos cada vez mayores.
- **Modelo de recuperación:** SIMPLE. Con el modelo FULL el log solo se libera tras un respaldo del log, que en esta edición debe programarse con el Programador de tareas y sqlcmd por la ausencia de SQL Server Agent; mientras no se defina la política de respaldo y su RPO, SIMPLE evita el crecimiento descontrolado del log. En este modelo solo es posible restaurar hasta el último respaldo completo o diferencial. Una vez definido el RPO se evalúa pasar a FULL con respaldos del log programados.

- **tempdb:** se configura un archivo de datos por núcleo, hasta el máximo de 4 que utiliza la edición Express, cada uno con tamaño inicial de 128 MB y autotrecimiento de 64 MB, todos del mismo tamaño para evitar contención por el algoritmo de llenado proporcional (proportional fill).

6. Configuración de memoria

- **Min server memory:** 512 MB. Garantiza un piso de memoria para el motor ante la demanda de otros procesos del equipo.
- **Max server memory:** 2.048 MB. La edición Express limita el buffer pool a 1.410 MB; el valor configurado cubre además la memoria que el motor utiliza fuera del buffer pool, como la caché de planes y las conexiones. El resto de la memoria física queda disponible para el sistema operativo y las herramientas de administración.
- **Max Degree of Parallelism (MAXDOP):** 2 (la mitad de los 4 núcleos que utiliza la edición). Permite que las consultas de reportes se beneficien de paralelismo sin saturar la totalidad de la CPU en una máquina que comparte recursos con el sistema operativo y las herramientas de administración.
- **Cost Threshold for Parallelism:** se eleva de 5 (valor por defecto) a 25, de forma que solo las consultas más costosas (reportes con joins extensos y tablas pivot) generen planes paralelos, evitando el overhead de paralelizar operaciones transaccionales simples (altas, bajas y modificaciones).

7. Configuración de seguridad

- **Modo de autenticación:** mixto, según lo descrito en el apartado "Modos de acceso".
- **Cuenta de servicio del motor:** la cuenta virtual NT SERVICE\MSSQLSERVER que crea el instalador por defecto, o una cuenta local dedicada sin privilegios administrativos, en lugar de Local System, siguiendo el principio de mínimo privilegio a nivel del sistema operativo.
- **Firewall:** se habilita una única regla de entrada para el puerto TCP 1433, restringida a la subred de la LAN donde opera el sistema; no hay exposición del servidor a Internet.
- **Política de contraseñas:** para los logins SQL creados se mantienen activadas las opciones CHECK_POLICY y CHECK_EXPIRATION, de forma que se apliquen las políticas de complejidad y vencimiento definidas por el sistema operativo.
- **Principio de mínimo privilegio:** en esta etapa solo se crea el login administrador de la base de datos con rol sysadmin, necesario para completar la instalación y la etapa de generación de la base de datos. Los roles de aplicación (administrador, cargador de resultados, gestor de publicidad, consulta) con permisos granulares se documentan e implementan en la etapa de seguridad y respaldo.

8. Configuración inicial de eventos

Dado que la edición Express no incluye SQL Server Agent, no es posible configurar alertas desde el motor. El registro de eventos se resuelve con los mecanismos disponibles en todas las ediciones:

- **Registro de errores (Error Log):** se amplía la cantidad de archivos históricos conservados de 6 (valor por defecto) a 10, para mantener mayor trazabilidad durante la puesta en marcha y la operación del sistema.
- **Errores graves:** los errores de severidad 19 a 25 se registran automáticamente en el log de errores y en el registro de aplicaciones de Windows.
- **Sesión system_health:** activa por defecto, se mantiene sin cambios. Registra deadlocks y errores graves del motor.

- **Extended Events:** se crea una sesión que captura el evento `error_reported`, filtrado para el error 18456 (inicio de sesión fallido), y el evento `xml_deadlock_report`, para detectar bloqueos durante cargas masivas y operaciones concurrentes.
- **Auditoría (SQL Server Audit):** no se habilita en esta etapa; queda reservada para la etapa de seguridad y respaldo, en conjunto con el cifrado de los datos sensibles de jugadores, cuerpos técnicos y árbitros.

9. Verificación de la instalación

Una vez finalizada la instalación, el administrador ejecuta las siguientes validaciones:

- **Validación del estado del servicio:** se verifica que el servicio de Windows "SQL Server (MSSQLSERVER)" se encuentre iniciado y configurado con inicio automático.
- **Validación de versión y edición:** se ejecuta una consulta sobre `SERVERPROPERTY (ProductVersion, Edition, ProductLevel)` para confirmar que la instancia corresponde a SQL Server 2022 Express Edition.
- **Validación de puerto y protocolo:** se confirma, mediante el log de errores del motor al iniciar el servicio, que la instancia está escuchando en el puerto TCP 1433 sobre el protocolo TCP/IP.
- **Prueba de conexión remota:** se realiza una conexión de prueba desde otro equipo de la LAN utilizando un login SQL, confirmando que el modo mixto y las reglas de firewall configuradas permiten el acceso esperado.
- **Criterio de aceptación:** la instalación se considera correcta cuando las cuatro validaciones responden según lo esperado; recién entonces la instancia queda operativa para la etapa de generación de la base de datos y los objetos del esquema.

10. Consideraciones adicionales

- Se aplican las actualizaciones acumulativas (Cumulative Updates) disponibles para SQL Server 2022 al momento de la instalación, a fin de partir de una base con las correcciones de seguridad y estabilidad más recientes.
- Dado el patrón de uso esperado (escritura intensiva durante los días de partido, según lo que defina la política de respaldo), se prevé revisar la configuración de autogrowth de datos y log definida en este documento una vez cargado el volumen real de datos del torneo.
- Ante un eventual crecimiento por encima de la capacidad de la edición, la migración de Express a Standard se realiza como una actualización de edición sobre la misma instancia, sin necesidad de reinstalar el motor ni modificar el esquema de la base de datos.

11. Referencias

Microsoft. (s. f.). *Editions and supported features of SQL Server 2022*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2022>

Microsoft. (s. f.). *Hardware and software requirements for installing SQL Server 2022*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server-2022>

Microsoft. (s. f.). *Windows collation name (Transact-SQL)*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/windows-collation-name-transact-sql>

Microsoft. (s. f.). *Collation and Unicode support*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/collations/collation-and-unicode-support>

Microsoft. (s. f.). *SQL Server Browser service*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/tools/configuration-manager/sql-server-browser-service>

Microsoft. (s. f.). *Choose an authentication mode*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/security/choose-an-authentication-mode>

Microsoft. (s. f.). *Configure Windows service accounts and permissions*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/configure-windows-service-accounts-and-permissions>

Microsoft. (s. f.). *Considerations for the "autogrow" and "autoshrink" settings in SQL Server*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/sql/database-engine/database-file-operations/considerations-autogrow-autoshrink>

Microsoft. (s. f.). *tempdb database*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/databases/tempdb-database>

Microsoft. (s. f.). *Recovery models (SQL Server)*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/recovery-models-sql-server>

Microsoft. (s. f.). *Server memory configuration options*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/sql/database-engine/configure-windows/server-memory-server-configuration-options>

Microsoft. (s. f.). *Configure the max degree of parallelism server configuration option*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/configure-the-max-degree-of-parallelism-server-configuration-option>

Microsoft. (s. f.). *Configure the cost threshold for parallelism server configuration option*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/configure-the-cost-threshold-for-parallelism-server-configuration-option>

Microsoft. (s. f.). *Basic availability groups (Always On availability groups)*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/basic-availability-groups-always-on-availability-groups>